

NovaByte Retail S.L.

Caso de empresa - Automatización del control de inventario

Contexto empresarial

NovaByte Retail S.L. es una empresa ficticia dedicada a la distribución de electrónica y accesorios tecnológicos. La compañía opera cuatro almacenes logísticos situados en Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla, desde los que abastece a tiendas físicas y pedidos online.

Cada lunes, los responsables de cada almacén exportan el inventario actualizado y lo envían al equipo central de Operaciones. Debido a que los centros utilizan herramientas distintas, algunos archivos se generan en formato CSV y otros en JSON. En conjunto, los ficheros contienen miles de registros de productos.

Situación actual

El equipo de Operaciones revisa los archivos manualmente antes de preparar las órdenes de reposición. El proceso consume varias horas y se han detectado incidencias recurrentes: datos incompletos, identificadores duplicados, precios con formatos distintos, cantidades de stock imposibles, fechas incorrectas y categorías no reconocidas.

Estas incidencias pueden provocar decisiones erróneas de compra, retrasos en la reposición o informes con cifras inconsistentes. La dirección quiere reducir el trabajo manual y disponer de un proceso reproducible que pueda utilizarse con cualquiera de los almacenes.

Necesidad de la empresa

NovaByte solicita una pequeña aplicación en Python capaz de recibir un archivo de inventario, cargarlo, comprobar la calidad de sus datos y generar información útil para Operaciones. La solución debe ser reutilizable: el mismo programa debe poder trabajar con los distintos ficheros compatibles de la empresa, independientemente de que el origen sea CSV o JSON.

Información disponible

Cada registro de inventario representa un producto e incluye, de forma conceptual, un identificador, nombre, categoría, proveedor, precio unitario, stock actual, stock mínimo recomendado, almacén, fecha de última entrada y estado comercial. Los ficheros proporcionados contienen datos realistas generados para este caso ficticio, así como incidencias intencionadas que simulan problemas habituales de calidad de datos.

Centro	Formato	Volumen	Características
Barcelona	CSV	750 registros	Principalmente correcto; pequeñas variaciones de formato
Madrid	CSV	750 registros	Incluye errores de validación y duplicados
Valencia	JSON	750 registros	Principalmente correcto; pequeñas variaciones de formato
Sevilla	JSON	750 registros	Incluye errores de validación y campos ausentes